

Maximization of the operational multiplication factor in a photon driven subcritical reactor: a methodological approach for temperature and poison feedback

Riccardo Bossi

Relatore: Prof. Antonio Cammi
Correlatrice: Prof.ssa Monica Sisti

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Politecnico di Milano

June 12, 2026

Sistema Sottocritico

Un reattore con $k_{eff} < 1$ richiede una **sorgente esterna** di neutroni. La potenza è proporzionale all'intensità della sorgente, ma i **feedback** modificano k_{eff} durante i transitori.

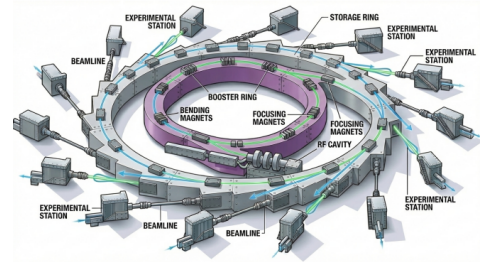
Obiettivo

Sviluppare una metodologia per **massimizzare** k_{eff}^{HFP} garantendo che $k_{eff}^{CZP} \leq 1$ in ogni condizione operativa.

- **CZP** (Cold Zero Power): $T = 300$ K — reattore spento
- **HFP** (Hot Full Power): $T_{fuel} = 600$ K, $T_{mod} = 350$ K — operatività nominale

Progetto SYNERGY: Sorgente Fotonica

- Sorgente di neutroni basata su **sincrotrone** con estrazione di fotoni γ (1–37 MeV)
- Reazione fotonucleare (γ, n) su target di Uranio
- Rate fotonico: $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \text{ } \gamma/\text{s}$
- Potenza fascio: $\sim 200 \text{ kW}$



Effetto Doppler

- Broadening delle risonanze di cattura dell' ^{238}U
- Aumenta le catture $\Rightarrow \Delta\rho < 0$

Effetto Moderatore

- Riduzione densità acqua con T
- Degrada rallentamento $\Rightarrow \Delta\rho < 0$

Variazione di Reattività

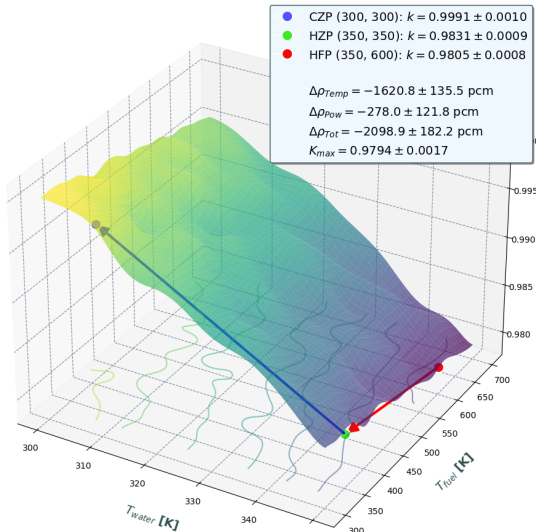
$$\Delta\rho = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2}$$

Vincolo di Sicurezza

$$k_{max}^{HFP} = 1 - \sum_i |\Delta\rho_i|$$

Superficie di Moltiplicazione Termodinamica

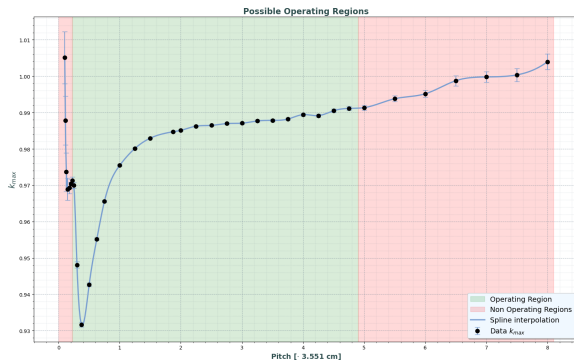
Mappa di Moltiplicazione 3D: $k_{eff}(T_{water}, T_{fuel})$



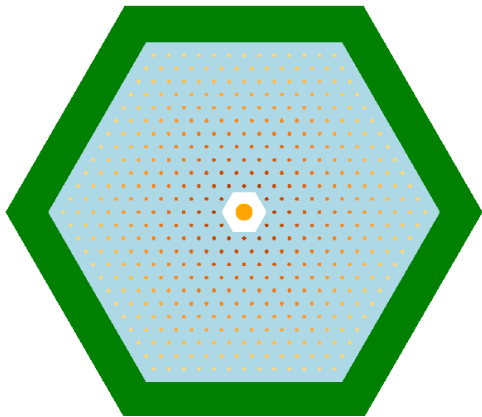
Mappa 3D di $k_{eff}(T_{fuel}, T_{mod})$ nel transitorio HFP $\rightarrow$ CZP.

Il raffreddamento del sistema provoca un **incremento di reattività** che deve essere compensato dal margine di sottocriticità iniziale.

Ottimizzazione del Pitch Reticolare



- **Zona Verde:** Operatività possibile — k_{max} raggiungibile modulando l'arricchimento
- **Zona Rossa:** Inaccessibile — anche al 100% di arricchimento non si raggiunge il target
- Non-linearità governata dal rapporto moderatore/combustibile (15% D_2O in H_2O)



Sezione XY

Scelta di Design

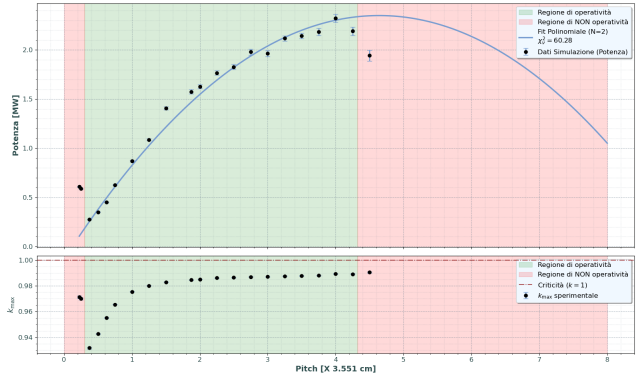
Profilo di arricchimento **lineare radiale**: dal centro verso l'esterno del core.

Vantaggi:

- Degenerazione macroscopica: stesso k_{max} , multiple combinazioni
- Maggiore flessibilità progettuale

Risultati: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch

Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch



Ottimo Identificato di Potenza
Pitch $\approx$ 14 cm

Parametro	Valore
Potenza termica	2.3 MW
Q-factor	5.75

Xenon-135

- $\sigma_a \approx 2 \times 10^6$ b
- Transitorio: **picco post-shutdown** (xenon pit)
- Decade con $T_{1/2} = 9.2$ h

$$N_{Xe}^{eq} = \frac{(\gamma_I + \gamma_{Xe})\Sigma_f\phi}{\lambda_{Xe} + \sigma_a\phi}$$

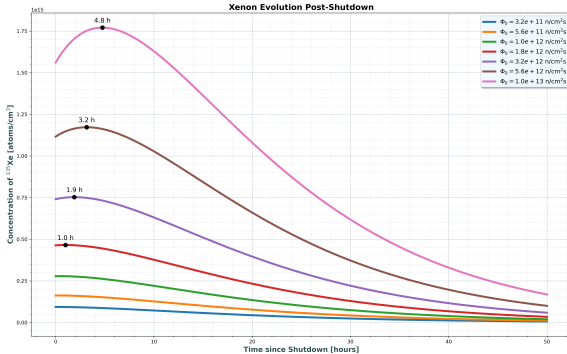
Samario-149

- $\sigma_a \approx 4.1 \times 10^4$ b
- **Stabile** ($\lambda_{Sm} = 0$)
- Accumulo asintotico permanente

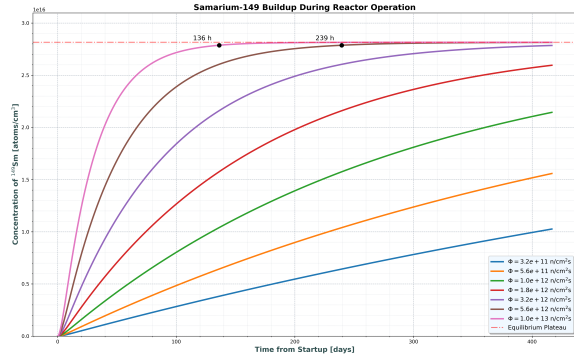
$$N_{Sm}^{eq} = \frac{\gamma_{Pm}\Sigma_f}{\sigma_{a,Sm}}$$

Indipendente dal flusso ϕ

Simulazioni di Burn-up: Evoluzione dei Veleni

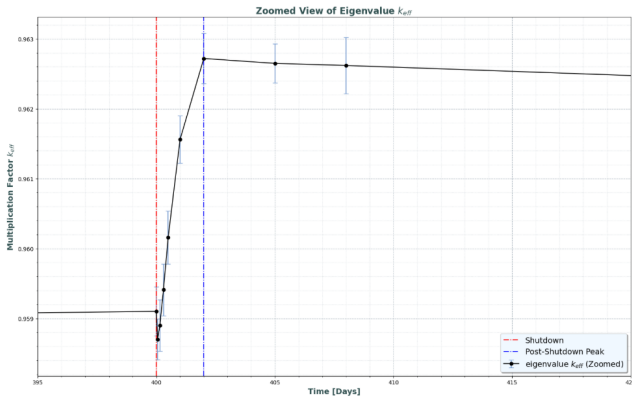


Xe-135: picco post-shutdown



Sm-149: plateau asintotico

Evoluzione di k_{eff} nel Ciclo di Vita



L'andamento di k_{eff} riflette:

- Accumulo veleni
- Consumo di fissile
- Feedback termici

Il sistema rimane **sottocritico** per l'intero ciclo operativo.

$$\Delta\rho_{tot} = |\Delta\rho_{Doppler}| + |\Delta\rho_{Mod}| + |\Delta\rho_{Poison}| + |\Delta\rho_{Security}|$$

Contributo	[pcm]
Doppler	417
Moderatore	1897
Veleni	424
Sicurezza	200
Totale	2938

Limite Operativo

$$k_{max}^{HFP} = 1 - 2938 \text{ pcm} = \boxed{0.97062}$$

Sotto questo limite, la sicurezza è garantita in ogni transitorio termico.

Reattività da avvelenamento vs Pitch

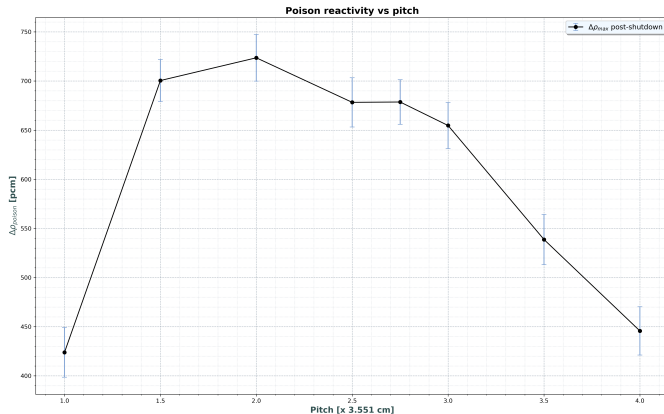


Figura: Evoluzione del $\Delta\rho_{\text{Poison}}$ al variare del Pitch. L'analisi evidenzia l'assenza di un ottimo globale, identificando invece una condizione limitante ("pessimo") in prossimità del moltiplicatore x2.

Operatività HFP vs Pitch

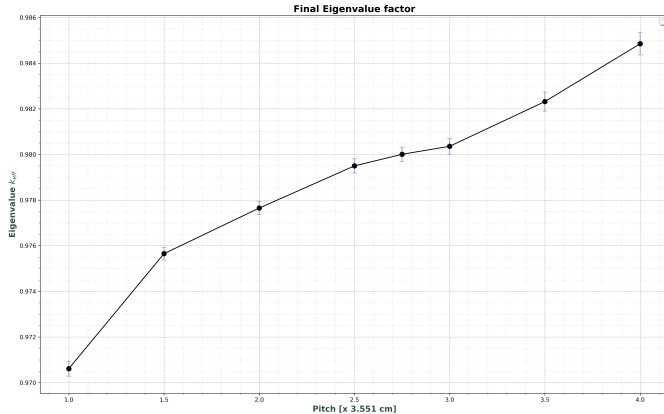


Figura: Massimo valore di k_{eff} in regime HFP al variare del pitch. Il trend mostra un miglioramento costante verso il pitch x4, dove si ottiene il valore di moltiplicazione più elevato disponibile in sicurezza.

Risultati Principali

Metodologia

- Framework di ottimizzazione **parametrico** e modulare
- Validato su CZP, HZP, HFP
- Indipendente dalla geometria specifica

Valori Per ogni pitch (3.551 cm)

- $k_{max}^{HFP} = 0.971$
- Potenza: 0.887 MW
- Q-factor: 2.22
- Margine veleni: 424 pcm

Contributo Originale

Prima quantificazione sistematica del **margin di reattività da veleni** in un sistema ADS fotoguidato, con validazione mediante simulazioni Monte Carlo accoppiate (OpenMC + Bateman).

- **Mitigazione calo potenza:** Introduzione di avvelenatori bruciabili (Gd_2O_3)
- **Analisi di sensitività:** Validazione con diverse librerie nucleari (ENDF/B vs JEFF)
- **Feedback aggiuntivi:** Dilatazione termica, variazione pressione operativa
- **Ottimizzazione multi-obiettivo:** Trade-off potenza/margine di sicurezza

Grazie per l'attenzione!

Domande?